



MBD-Unidade I

Exercício 1:

Durante o desenvolvimento de um sistema de informação, após a etapa de levantamento e análise de requisitos, torna-se necessário estruturar os dados de forma organizada, garantindo que possam ser armazenados, relacionados e recuperados com eficiência em um sistema gerenciador de banco de dados relacional. A modelagem de banco de dados relacional tem como principal objetivo:

A)

Executar comandos SQL diretamente no sistema gerenciador de banco de dados.

B)

Estabelecer uma estrutura lógica e organizada para armazenamento, acesso e manipulação dos dados.

C)

Substituir completamente a análise de requisitos do sistema.

D)

Eliminar a necessidade de integridade e consistência dos dados.

E)

Representar apenas dados físicos do servidor.

Exercício 2:

Durante a construção do modelo lógico de um banco de dados relacional, é necessário transformar os conceitos identificados na análise de requisitos como cliente, produto, pedido ou funcionário em estruturas que possam ser implementadas no sistema gerenciador de banco de dados. No modelo relacional, uma entidade é representada por:

A)

Uma linha (tupla) isolada dentro de uma tabela.

B)

Um conjunto de índices aplicados a várias tabelas.

C)

Uma tabela que representa um objeto ou conceito do mundo real com significado para o sistema.

D)

Um relacionamento obrigatório entre duas tabelas.

E)

Um atributo derivado calculado a partir de outros atributos.

Exercício 3:

Na área de gestão da informação e sistemas de apoio à decisão, é comum utilizar a pirâmide DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) para compreender a evolução dos dados até níveis mais estratégicos de entendimento. Dentro dessa estrutura conceitual, cada nível representa um grau diferente de processamento e contextualização. No contexto da pirâmide DIKW, a informação é caracterizada como:

A)

Um dado bruto sem qualquer interpretação.

B)

O uso ético e estratégico do conhecimento acumulado.

C)

A aplicação da experiência para tomada de decisões complexas.

D)

O resultado do processamento e organização dos dados, tornando-os compreensíveis.

E)

Um conjunto de valores obrigatoriamente armazenados em tabelas relacionais.

Exercício 4:

Durante a etapa de transformação do modelo conceitual para o modelo lógico relacional, determinados tipos de relacionamentos exigem tratamento específico para que possam ser implementados corretamente em um sistema gerenciador de banco de dados. Entre eles, o relacionamento muitos-para-muitos (N:N) demanda uma solução adequada para garantir integridade e representação correta das associações entre as entidades. Um relacionamento muitos-para-muitos (N:N) no modelo relacional deve ser implementado por meio de:

A)

Uma chave primária composta apenas por atributos derivados.

B)

Uma entidade associativa ou tabela intermediária contendo as chaves das entidades envolvidas.

C)

Um atributo multivalorado dentro de uma única tabela.

D)

A duplicação de registros nas duas tabelas principais.

E)

A exclusão de uma das entidades envolvidas no relacionamento.

Exercício 5:

Ao implementar um banco de dados relacional, é fundamental garantir que os relacionamentos entre as tabelas permaneçam consistentes, evitando situações como registros órfãos ou referências inválidas. Para isso, os sistemas gerenciadores de banco de dados utilizam regras que asseguram a coerência entre chaves primárias e chaves estrangeiras. A integridade referencial em um banco de dados relacional garante que:

A)

Todos os atributos sejam obrigatoriamente multivalorados.

B)

As entidades fracas existam, independentemente das entidades fortes.

C)

Cada chave estrangeira corresponda a uma chave primária válida na tabela referenciada.

D)

Não existam atributos derivados no modelo conceitual.

E)

Todas as tabelas possuam apenas chaves naturais.

Exercício 6:

Em ambientes que utilizam o Microsoft SQL Server, após a aplicação das regras de normalização para reduzir redundâncias e garantir integridade dos dados, pode surgir a necessidade de ajustes estruturais voltados ao desempenho, especialmente em sistemas com alto volume de consultas e relatórios complexos. Nesses casos, adota-se uma estratégia específica para equilibrar integridade e performance. A desnormalização no SQL Server é caracterizada como:

A)

A eliminação total das regras de normalização em qualquer cenário.

B)

A introdução controlada de redundância em um modelo previamente normalizado para atender a requisitos de desempenho.

C)

A substituição obrigatória do modelo relacional por modelos NoSQL.

D)

A remoção de índices para simplificar a estrutura do banco de dados.

E)

A aplicação automática de paralelismo em todas as consultas.

Exercício 7:

Em sistemas implementados no Microsoft SQL Server que apresentam alta carga de leitura, como ambientes de relatórios e dashboards gerenciais, consultas com múltiplas junções podem impactar significativamente o tempo de resposta. Nesses cenários, a desnormalização pode ser adotada como estratégia para otimizar o desempenho das consultas mais frequentes. Uma das principais vantagens da desnormalização no SQL Server está relacionada:

A)

Ao aumento da complexidade das consultas com múltiplas junções.

B)

À eliminação da necessidade de manutenção de estatísticas.

C)

À redução do custo de junções em consultas frequentes, melhorando o tempo de resposta.

D)

À garantia automática de integridade referencial.

E)

À diminuição do volume total de dados armazenados.

Exercício 8:

Embora a desnormalização possa trazer ganhos de desempenho em consultas específicas no Microsoft SQL Server, essa estratégia também envolve trade-offs que precisam ser cuidadosamente avaliados durante o projeto do banco de dados. Ao introduzir redundâncias controladas para reduzir junções e acelerar leituras, o modelo pode passar a exigir maior atenção quanto à manutenção e atualização dos dados. Entre as desvantagens da desnormalização no SQL Server, destaca-se:

A)

A eliminação de redundância e redução do espaço em disco.

B)

O aumento da redundância de dados, elevando o risco de inconsistências.

C)

A simplificação das transações e redução de conflitos de concorrência.

D)

A redução do consumo de recursos em operações de escrita.

E)

A diminuição da necessidade de manutenção estrutural.

Exercício 9:

Em ambientes que utilizam o Microsoft SQL Server, consultas realizadas sobre tabelas com grande volume de dados podem apresentar desempenho insatisfatório quando o mecanismo precisa realizar varreduras completas (table scans) para localizar registros específicos. Para mitigar esse problema, o sistema oferece mecanismos estruturais que auxiliam na organização e recuperação eficiente das informações. Das ferramentas de otimização do SQL Server, os índices têm como principal finalidade:

A)

Substituir completamente a análise de planos de execução.

B)

Armazenar dados redundantes para fins de backup.

C)

Organizar fisicamente todas as tabelas da mesma maneira.

D)

Permitir acesso mais rápido aos registros, reduzindo varreduras completas nas tabelas.

E)

Eliminar a necessidade de tuning de consultas.

Exercício 10:

Em ambientes que utilizam o Microsoft SQL Server, consultas com desempenho insatisfatório podem estar relacionadas a escolhas feitas automaticamente pelo otimizador de consultas, como o tipo de junção, uso (ou não) de índices e ordem das operações. Para compreender como o sistema está processando determinada instrução SQL e identificar possíveis pontos de melhoria, é necessário analisar um recurso específico fornecido pelo próprio banco de dados. A análise de planos de execução no SQL Server é importante porque:

A)

Substitui a necessidade de manutenção de estatísticas.

B)

Permite visualizar a estratégia escolhida pelo otimizador e identificar possíveis gargalos de desempenho.

C)

Garante automaticamente que todas as consultas sejam executadas em paralelo.

D)

Impede o uso de índices inadequados.

E)

Elimina a necessidade de reescrita de consultas SQL.